C1. Al calentar HgO(s) a 400 ºC en un recipiente cerrado se obtiene Hg(g) y O_2(g), estableciéndose el siguiente equilibrio:

$$2HgO(s) \rightleftarrows 2Hg(g) + O_2(g)$$

Si la presión total cuando se alcanza el equilibrio es de 0,195 atm, calcule:

a) Las presiones parciales de cada gas en el equilibrio y el valor de K_P a 400 ºC.

b) El valor de K_C a 400 ºC y los moles de HgO que se han descompuesto si el recipiente tiene un volumen de 2 L.

Dato: R= 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$